

1. 冲天炉熔炼能否用于熔炼铸钢？为什么？

冲天炉（铸铁），铸钢：不能

原因：

- a. （熔点）铸钢 > 铸铁，冲天炉是焦炭燃烧，难以在高温稳定
- b. 铸钢不同于铸铁，铸钢对成分要求严苛（碳的成分要求极低，冲天炉会增碳）
- c. 同上，冲天炉会“增硫”，

综上，焦炭中的硫和碳会影响铸钢的性能

2. 铝合金精炼目的：

- a. 除去溶解在铝金属熔融液的气体——H₂（常见）；气体会导致气孔，性能缺陷
- b. 除渣——非金属氧化物，Al₂O₃；除渣可以提升整体纯度和力学性能
- c. 铝合金精炼法：（课件+网查）
 - i. 电阻炉
 - ii. 感应炉：
 - iii. 惰性气体（Ar，N₂）输入法
 - iv. 熔剂精炼法

【惰性气体】

操作：通过气泡带走氢气和浮渣；评价：经济、已操作、环境友好，缺点：是作用效果有限

【熔剂精炼法】

操作：氯化物/氟化物固体精炼剂—>铝液；评价：化学反应可吸附氧化皮摸&渣屑，但环境不友好（Cl₂）

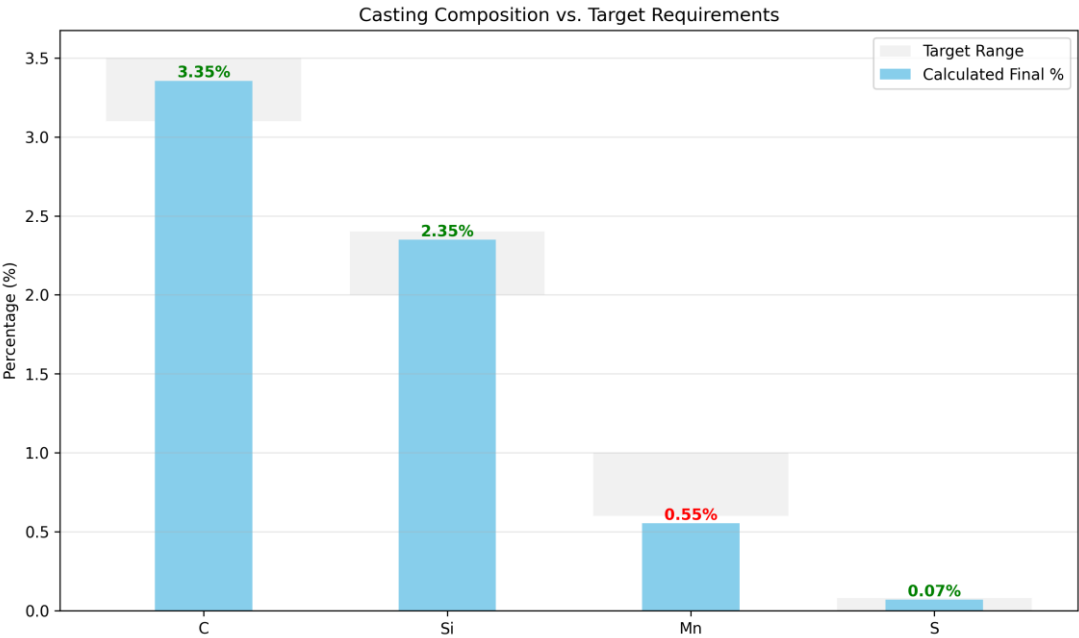
铝合金的炉子们

材料	特点	主要熔炼炉
铸铁	相对铸钢熔点低一些、C、Si含量高、合金元素少	冲天炉：高效低能耗，但增C、S，合金烧损，污染，温度不会太高 感应炉、冲天炉-感应炉双联
铸钢	熔点高，合金元素多、成分要求高	感应炉、电弧炉
铝合金	熔点低、元素易氧化；溶剂覆盖	电阻炉、感应炉；

2. 一个铸造工程师要生产含碳量 3.10-3.50%、含 Si 量在 2.00-2.40%、含 Mn 量在 0.60-1.00%、含硫量不超过 0.08%的铸件,冲天炉熔炼增碳量约在 0.15%(含碳量在原有基础上+0.15%,如原来算出含碳量为 3.3%、高炉熔炼增碳 0.15%、最后含碳量为 3.45%)、增硫量约为 0.04%、Si 损失约 10% (总 Si 含量中 10%会烧损,如总共含硅 2%、烧损 10%即 2%的 10%,损失 0.2%,余 1.8%)、Mn 损失约 20%。他手头有如下原料,请问如何配料最好,并写明理由。

原料	C %	Si %	Mn %	S %
生铁 1	3.20	1.70	0.80	0.03
生铁 2	3.20	1.85	0.60	0.01
生铁 3	3.50	2.10	0.70	0.02
回炉料 1	3.25	2.30	0.65	0.08
回炉料 2	3.30	2.10	0.80	0.10
铁硅合金	-	75	-	-

(放在 PDF 文档内)



3.1 为什么砂芯>砂型（性能要求），理由？

3. 砂型与砂芯 (Sand Mold vs. Core) 性能要求比较表

解释为什么砂芯需要更高的性能指标：

比较项目	砂型 (Sand Mold)	砂芯 (Sand Core)	理由 (Reasons) 2
受热环境	单面接触金属液	多面或全方位被金属液包裹	砂芯受热时间长，易烧结 2
排气条件	面积大，排气容易	仅靠芯头排气，路径窄	砂芯发气量大易导致铸件气孔 2
受力情况	承受静压力	承受巨大浮力及流动冲刷	砂芯易产生断裂或漂浮位移 2
溃散性要求	较低	极高	必须方便从封闭的内腔中清除 2
强化手段	-	添加有机粘结剂、放置芯骨	提高干态强度及高温稳定性 2

3.2 砂芯 > 砂型 （性能如何实现）

1. 砂芯与砂型：性能要求及实现手段对比表

砂芯的工作环境比砂型更恶劣，因此对其性能有特殊要求 2。

比较维度	砂型 (Sand Mold)	砂芯 (Sand Core)	如何实现高性能？ (Implementation)
受热情况	单面接触金属液	四面甚至全方位接触金属液	选用高纯度原砂（如锆英砂）以提高耐火度。
排气压力	排气面积大，阻力小	排气路径窄，发气量大	开设专门排气孔道或埋入蜡绳，强制排气。
受力状态	承受静压力	承受巨大浮力及流动冲击	放置芯骨 (Core Bone)，增加抗折与刚度。
溃散性	较低	极高（必须易于从内腔清砂）	使用有机粘结剂（如树脂），高温后易烧失。
物理强度	适中	高（需耐受搬运和流体冲刷）	采用热硬化/化学硬化工艺，使用高性能粘结剂。

（受热——耐热性；排气——排空；受力——芯骨Bone；溃散性——粘合剂；物理强度——热、化学硬化）

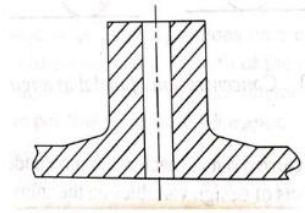
3.3 覆膜砂型，壳芯（壳法，C法）异同点

4. 壳法 (C法) 制壳型与制壳芯异同点比较表

针对覆膜砂工艺的深度解析：

比较维度	覆膜砂制壳型 (Shell Molding)	覆膜砂制壳芯 (Shell Core Making)
相同点	材料：均使用预包覆树脂的覆膜砂 2	原理：受热金属模具使树脂硬化结壳 2
应用目标	形成铸件的 外部轮廓 2	形成铸件的 内部腔穴 2
成形设备	金属模板（翻转斗法制壳） 2	芯盒（射砂机射砂制芯） 2
结构形式	通常由两半壳组成，需合型使用	通常为整体结构，且常为空心以省料 2

4. 图示铸件容易出现缺陷吗？如果零件可以进行适当改进应该怎么改合理？如果零件不能改，那在铸造工艺设计时要做什么考虑？ 请说明理由。



针对图中 T 型结构的**热节问题**，采取不同维度的应对措施 2 。

方案类别	具体改进手段	物理逻辑/理由
零件设计改进	增加圆角 或局部减薄壁厚。	消除尖角热集中，减小热节面积。
工艺改进 (不改图)	放置冷铁 (Chills)。	强制加快热节冷却，实现同步凝固。
补缩系统设计	设置冒口 (Riser)。	储存金属液以补充热节处的冷缩亏缺。

（有概率出现缺陷，转角处相对变化大，且壁厚仍有不均匀处；铸件依功能要求而设计，在不改变其结构下，采取以下方案）

（**提倡：顺序凝固——冷铁&冒口、均匀壁厚——局部增厚/减薄**）

材料加工1 - 作业4 题目二：铸造配料计算

计算结果（结论先行）

配料方案：

原料	比例
生铁1 (Pig_Iron_1)	40%
生铁2 (Pig_Iron_2)	35%
生铁3 (Pig_Iron_3)	10%
回炉料1 (Scrap_1)	14%
硅铁合金 (SiFe_Alloy)	1%

最终成分与目标对比：

元素	初始(%)	熔炼变化	最终(%)	目标范围(%)	状态
C	3.205	+0.15	3.355	3.10 ~ 3.50	✅ 达标
Si	2.610	×0.90	2.349	2.00 ~ 2.40	✅ 达标
Mn	0.691	×0.80	0.553	0.60 ~ 1.00	❌ 不达标
S	0.029	+0.04	0.069	0.00 ~ 0.08	✅ 达标

整体评价： 3/4 元素达标，锰含量偏低。



解题框架（伪代码）

定义原料成分数据

```
materials = {  
    'Pig_Iron_1': {'C': 3.20, 'Si': 1.70, 'Mn': 0.80, 'S': 0.03},  
    'Pig_Iron_2': {'C': 3.20, 'Si': 1.85, 'Mn': 0.60, 'S': 0.01},  
    'Pig_Iron_3': {'C': 3.50, 'Si': 2.10, 'Mn': 0.70, 'S': 0.02},  
    'Scrap_1':     {'C': 3.25, 'Si': 2.30, 'Mn': 0.65, 'S': 0.08},  
    'Scrap_2':     {'C': 3.30, 'Si': 2.10, 'Mn': 0.80, 'S': 0.10},  
    'SiFe_Alloy': {'C': 0.00, 'Si': 75.0, 'Mn': 0.00, 'S': 0.00}  
}
```

定义配料比例（权重和为1）

```
mix = {'Pig_Iron_1': 0.40, 'Pig_Iron_2': 0.35, ...}
```

计算初始成分（加权平均）

```
initial[element] =  $\sum(\text{mix}[\text{原料}] \times \text{materials}[\text{原料}][\text{element}])$ 
```

应用冲天炉熔炼规律

```
final['C'] = initial['C'] + 0.15    # 增碳  
final['Si'] = initial['Si']  $\times$  0.90 # 硅烧损10%  
final['Mn'] = initial['Mn']  $\times$  0.80 # 锰烧损20%  
final['S'] = initial['S'] + 0.04    # 增硫
```

对比目标范围，判断是否达标

```
check(element):  $\text{target\_min} \leq \text{final}[\text{element}] \leq \text{target\_max}$ 
```

核心方法： 加权平均 + 线性变换



题目理解

题目要求

从6种原料（3种生铁、2种回炉料、1种硅铁合金）中选择配料方案，使最终铸件成分满足：

- **C:** 3.10% ~ 3.50%
- **Si:** 2.00% ~ 2.40%
- **Mn:** 0.60% ~ 1.00%

- S: $\leq 0.08\%$

冲天炉熔炼规律（题目给定）

元素	变化规律	物理原因
C	+0.15%	焦炭增碳
Si	$\times 0.90$	氧化烧损10%
Mn	$\times 0.80$	氧化烧损20%
S	+0.04%	焦炭增硫

问题本质

这是一个**权重优化问题**：

- 需要确定各原料的配比权重
- 权重和为1（100%）
- 目标：使最终成分落在目标范围内

关键观察

硫的要求最严苛 ($\leq 0.08\%$)，而熔炼过程会增硫0.04%，因此：

- 初始硫含量必须控制在 0.04% 以下
- 优先选择低硫原料：**生铁2（含硫仅0.01%）**



配料策略选择

策略制定

1. **优先选用低硫生铁**
 - 生铁2含硫仅0.01%，可作为主要原料
 - 占较大比例（35%）
2. **适量使用回炉料**
 - 回炉料成本较低，可降低总成本
 - 但含硫较高，需控制用量

3. 添加硅铁合金调节硅含量

- 硅铁合金含硅75%，少量即可显著提高硅含量
- 仅添加1%

4. 搭配其他原料平衡成分

- 生铁1、生铁3补充碳、锰含量
- 最终确定配比：生铁1(40%) + 生铁2(35%) + 生铁3(10%) + 回炉料1(14%) + 硅铁(1%)

结果验证

-  C、Si、S 均达标
-  Mn 偏低 ($0.553\% < 0.60\%$)
- 原因：生铁2含锰低 (0.60%)，且锰烧损20%

进一步优化方向

当前方案已满足3/4项要求。若要找到满足所有条件的配比，可采用：

方法1：枚举搜索

以一定步长（如1%）遍历所有可能的配比组合，筛选出满足所有约束的方案。

方法2：线性规划

将问题建模为：

最小化：成本函数

约束条件：

$$\Sigma(\text{权重}) = 1$$

$$\text{target_min} \leq \text{最终成分} \leq \text{target_max} \quad (\text{对所有元素})$$

使用 `scipy.optimize.linprog` 等求解器。

方法3：动态规划

离散化权重空间，用动态规划搜索可行解。

个人理解与深度分析

问题本质的数学视角

从数学角度看，这是一个典型的**约束满足问题 (Constraint Satisfaction Problem)**，具体来说可以建模为**线性规划问题**。

决策变量：各原料的配比权重 $x_1, x_2, \dots, x_6$

- x_1 : 生铁1的配比
- x_2 : 生铁2的配比
- x_3 : 生铁3的配比
- x_4 : 回炉料1的配比
- x_5 : 回炉料2的配比
- x_6 : 硅铁合金的配比

约束条件：

1. 归一化约束: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 1$
2. 非负约束: $x_i \geq 0$ (对所有*i*)
3. 成分约束:
 - $3.10\% \leq C_{final} \leq 3.50\%$
 - $2.00\% \leq Si_{final} \leq 2.40\%$
 - $0.60\% \leq Mn_{final} \leq 1.00\%$
 - $S_{final} \leq 0.08\%$

线性变换关系：

```
C_final = (Σxi · Ci) + 0.15    # 增碳是常数偏移
Si_final = (Σxi · Sii) × 0.90    # 硅烧损是比例缩放
Mn_final = (Σxi · Mni) × 0.80    # 锰烧损是比例缩放
S_final = (Σxi · Si) + 0.04     # 增硫是常数偏移
```

这个线性结构使得问题可以用成熟的线性规划算法求解。

冲天炉熔炼规律的理解

为什么会有这些规律？

1. **增碳 (+0.15% C)：**

- 冲天炉使用焦炭作为燃料
- 铁水与炽热焦炭接触，发生渗碳反应
- 这相当于一个"碳源"，持续向铁水中补充碳

2. 硅烧损 ($\times 0.90$):

- 硅是易氧化元素
- 在高温氧化性气氛中，硅被氧化成 SiO_2 进入炉渣
- 这是"不可逆损失"，无法通过配比补偿

3. 锰烧损 ($\times 0.80$):

- 锰比硅更容易氧化
- 烧损率更高 (20% vs 10%)
- 这解释了为什么锰最难达标

4. 增硫 (+0.04% S):

- 焦炭中含有硫
- 硫通过气相或渣相进入铁水
- 这是不利的变化，需要从源头控制

配料策略的深层逻辑

为什么这个方案可行？

1. 硫的约束是最紧的瓶颈

- 目标: $S_{\text{final}} \leq 0.08\%$
- 熔炼后增硫: +0.04%
- 因此: 初始 $S \leq 0.04\%$
- 这迫使我们必须大量使用低硫原料 (生铁2)

2. 硅的约束需要高硅原料

- 目标: 2.00% ~ 2.40%
- 熔炼后只剩90%
- 因此: 初始Si需要达到 2.22% ~ 2.67%
- 普通生铁含硅仅1.7%~2.3%，需要硅铁合金 (75% Si) 来"拉高"

3. 锰的约束最难满足

- 目标: 0.60% ~ 1.00%
- 熔炼后只剩80%
- 因此: 初始Mn需要达到 0.75% ~ 1.25%
- 但我们优先考虑了低硫 (生铁2)，导致锰偏低
- 这是典型的**多目标权衡**: 硫达标 vs 锰达标

实际生产中的考虑因素

在实际铸造生产中，除了成分达标，还需要考虑：

1. 成本优化
- 回炉料最便宜（废料回收）
 - 硅铁合金较贵
 - 生铁价格居中
 - 最优解应该是最小化成本的配比
2. 原料可得性
- 某些原料可能库存不足
 - 需要添加原料可用量的约束
3. 工艺稳定性
- 配比不应过于敏感（小误差导致大偏离）
 - 避免使用极端配比（如99%某原料）
4. 质量冗余
- 工业上通常不会让成分刚好压线
 - 会留有一定安全裕度
 - 例如：目标3.10%3.50%，实际控制在3.20%3.40%

这个问题的一般化

这类配料问题在工业中非常常见：

行业	类似问题	决策变量	约束条件
铸造	炉料配比	各原料配比	成分范围
炼钢	合金添加	合金加入量	力学性能
食品	配方设计	各成分比例	营养指标
化工	混合调制	各原料用量	产品规格

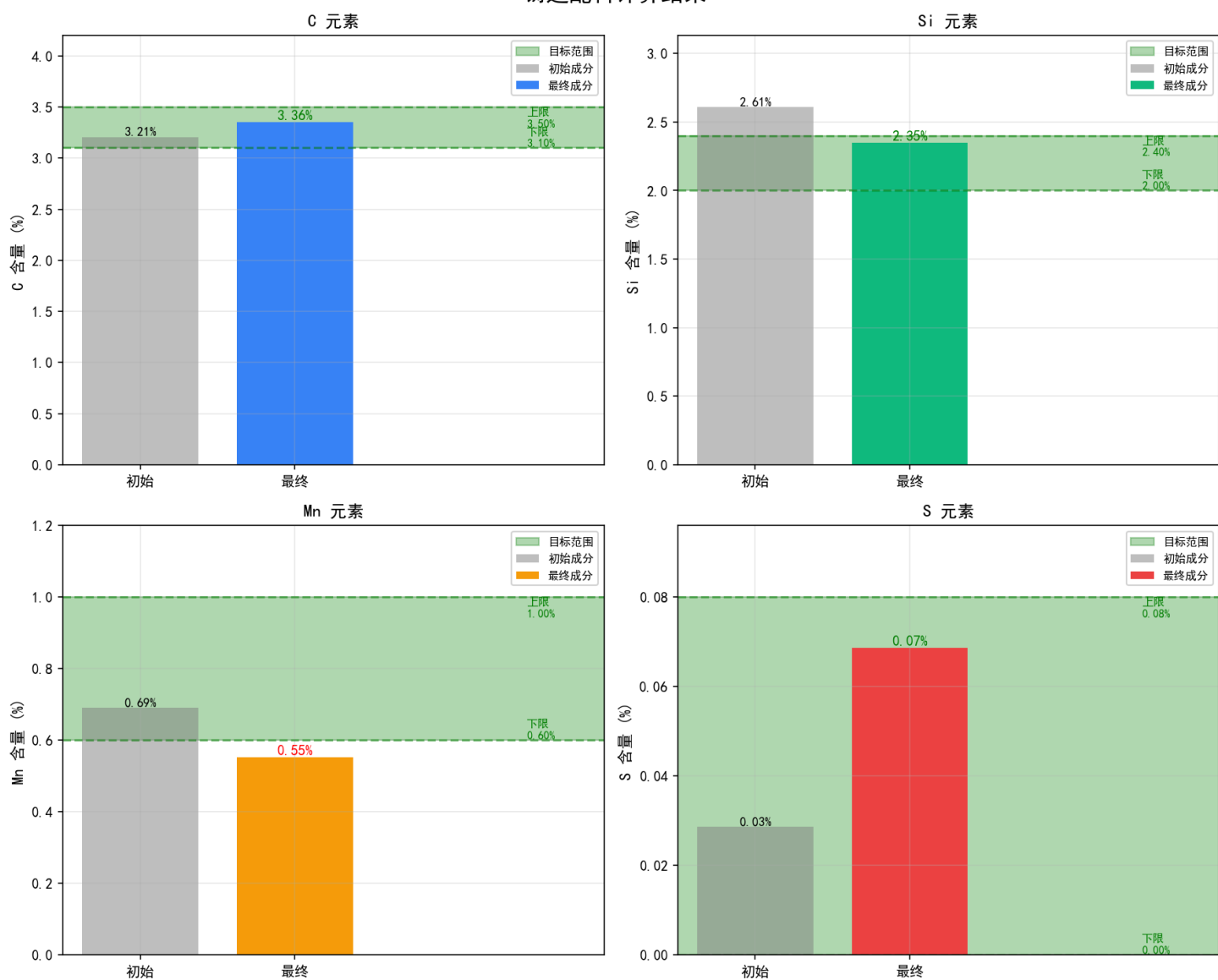
通用的解题框架：

1. 明确决策变量（可控制的因素）
2. 建立输入-输出关系模型（线性/非线性）
3. 列出所有约束条件（硬约束）
4. 定义目标函数（优化方向）
5. 选择合适的求解算法
6. 验证结果的可行性和鲁棒性



可视化输出

铸造配料计算结果



图例说明：

- 绿色背景区域：目标成分范围

- 灰色柱：初始成分
- 彩色柱：最终成分
- 绿色数值：达标 | 红色数值：不达标